

# HITL 센서 에뮬레이터 시스템

## 하드웨어 사양서

버전 1.0

작성자: 경상국립대학교 전자공학과 박현수

수신자: 경상국립대학교 항공우주공학부 정희찬

작성일: 2026-01-06

마감 기한: 2026-01-08 23:59

HITL 실험일: 2026-01-09

## 1. 프로젝트 개요

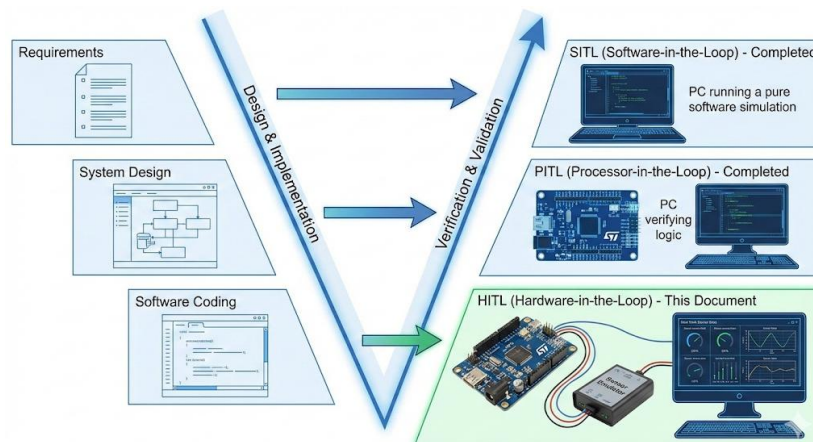
본 시스템은 LoRa 라디오존데의 HITL(Hardware-In-The-Loop) 검증을 위한 센서 에뮬레이터이다. ESP32 기반 보드 4개가 실제 센서를 모사하여 STM32 비행 컨트롤러에 가상의 센서 데이터를 제공하고, PC(Python/Simulink)에서 시뮬레이션 데이터를 생성 및 검증한다.

### 1.1 목적

- 실제 센서 없이 STM32 비행 소프트웨어 검증
- 다양한 비행 시나리오(고도, 온도, GPS 경로) 시뮬레이션
- 전원 제어 및 히터 동작 로직 검증
- 텔레메트리 송신 데이터 검증

### 1.2 V-모델 개발 단계

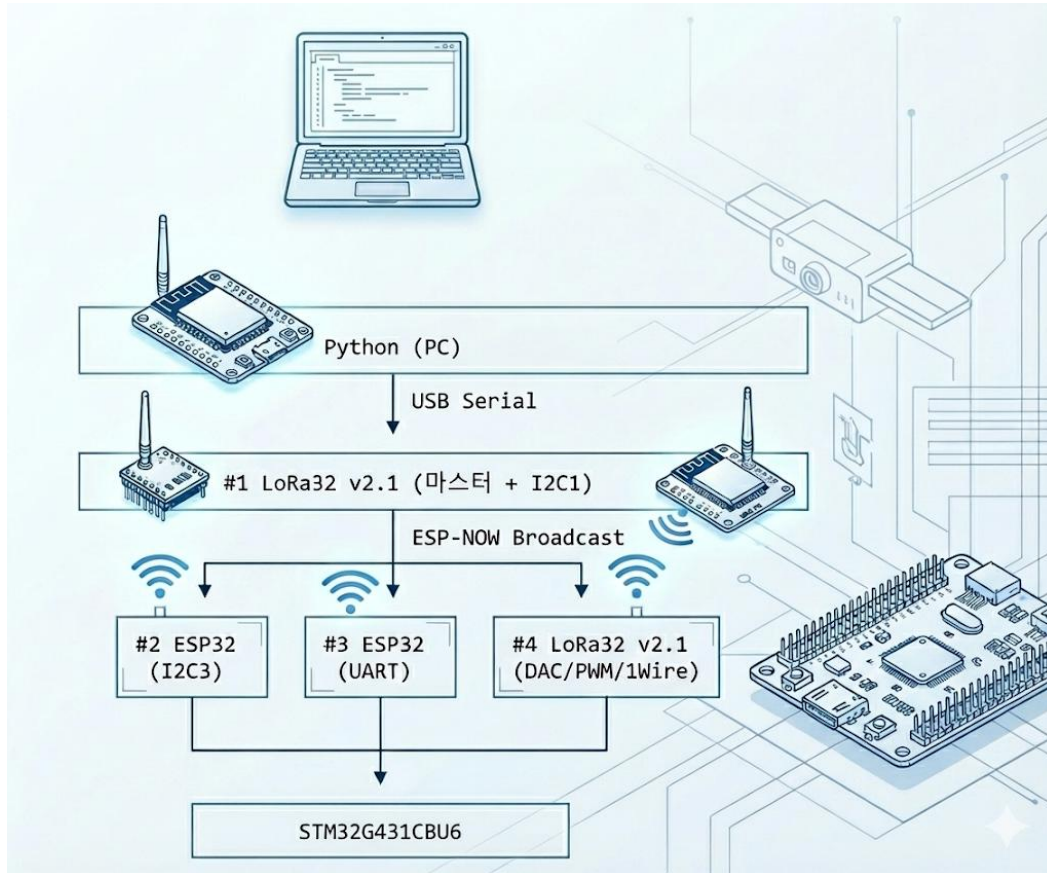
- SITL (완료): PC 내 순수 소프트웨어 시뮬레이션
- PITL (완료): STM32 에 코드 탑재 후 로직 검증
- HITL (본 문서): 센서 에뮬레이터와 실제 STM32 연결 검증



## 2. 시스템 구성도

시스템은 PC, ESP32 에뮬레이터 4개, STM32 비행 컨트롤러로 구성된다.

### 2.1 전체 구조



### 3. 하드웨어 배치

#### 3.1 보드 구성

| 보드 ID | 하드웨어        | 인터페이스         | 담당 센서/기능                             |
|-------|-------------|---------------|--------------------------------------|
| #1    | LoRa32 v2.1 | I2C1          | LSM6DSV16XTR, MLX90393 + INT, GDK101 |
| #2    | ESP32       | I2C3          | MS5611, SHT31-D, CM1107N             |
| #3    | ESP32       | UART          | XA1110, PMS3003, 텔레메트리 수신            |
| #4    | LoRa32 v2.1 | DAC/PWM/1Wire | DS18B20, PWM 읽기, ADC 모사              |

#### 3.2 보드 선정 이유

- #1 LoRa32 v2.1: 마스터 역할로 USB 안정성 필요, OLED 디스플레이로 디버깅 용이
- #2, #3 ESP32: I2C/UART 슬레이브로 단순 역할, 범용 ESP32 로 충분
- #4 LoRa32 v2.1: DAC 기능 필수 (ESP32-S3 는 DAC 없음), OLED 로 전원 상태 확인

## 4. 센서별 모사 사양

### 4.1 I2C1 센서 (#1 LoRa32 v2.1)

| 센서           | I2C 주소      | 기능     | 비고          |
|--------------|-------------|--------|-------------|
| LSM6DSV16XTR | 0x6A / 0x6B | 6축 IMU | INT 핀 출력 필요 |
| MLX90393     | 0x0C ~ 0x0F | 3축 자력계 | INT 핀 출력 필요 |
| GDK101       | 0x18        | 방사선    | -           |

### 4.2 I2C3 센서 (#2 ESP32)

| 센서      | I2C 주소      | 기능     | 비고 |
|---------|-------------|--------|----|
| MS5611  | 0x76 / 0x77 | 기압/고도  | -  |
| SHT31-D | 0x44 / 0x45 | 온습도    | -  |
| CM1107N | 0x31        | Co2 측정 |    |

### 4.3 UART 센서 (#3 ESP32)

| 센서           | UART  | Baudrate | 비고                     |
|--------------|-------|----------|------------------------|
| XA1110 (GPS) | UART1 | 115200   | NMEA 프로토콜, INT 핀 출력    |
| PMS3003      | UART2 | 9600     | 미세먼지 센서, SET 핀 입력      |
| 텔레메트리        | UART3 | 115200   | STM32 송신 → ESP32 수신 검증 |

### 4.4 기타 인터페이스 (#4 LoRa32 v2.1)

| 기능      | 인터페이스   | 방향            | 비고                  |
|---------|---------|---------------|---------------------|
| DS18B20 | OneWire | ESP32 → STM32 | 온도 센서 모사            |
| 캡톤 히터   | PWM 읽기  | STM32 → ESP32 | 듀티 측정 → PC 보고       |
| 꼬마전구    | PWM 읽기  | STM32 → ESP32 | 듀티 측정 → PC 보고       |
| 전원 전압   | DAC 출력  | ESP32 → STM32 | STM32 ADC로 모사 전압 입력 |
| 전원 제어   | GPIO 읽기 | STM32 → ESP32 | ON/OFF 상태 → PC 보고   |

## 5. 통신 프로토콜

### 5.1 ESP-NOW 설정

| 항목      | 값            |
|---------|--------------|
| 통신 방식   | 브로드캐스트 (1:N) |
| 채널      | 1 (기본값)      |
| 최대 페이로드 | 250 bytes    |
| 예상 레이턴시 | < 2ms        |

### 5.2 PC ↔ 마스터 시리얼 통신

| 항목       | 값                  |
|----------|--------------------|
| 인터페이스    | USB CDC (가상 시리얼)   |
| Baudrate | 115200             |
| 데이터 포맷   | JSON 또는 바이너리 (TBD) |

### 5.3 데이터 흐름

1. PC(Python)에서 시뮬레이션 데이터 생성 (고도, 온도, GPS 좌표 등)
2. USB 시리얼로 마스터(#1)에 전송
3. 마스터가 ESP-NOW 로 슬레이브(#2, #3, #4)에 브로드캐스트
4. 각 ESP32 가 담당 인터페이스로 STM32 에 센서 데이터 응답
5. #4 에서 PWM/전원 상태를 마스터 경유 PC 로 보고
6. #3 에서 텔레메트리 수신 후 마스터 경유 PC 로 검증 데이터 전달

## 6. 소프트웨어 요구사항

### 6.1 PC (Python)

- pyserial: USB 시리얼 통신
- 시뮬레이션 데이터 생성 모듈 (ISA 대기 모델, GPS 궤적 등)
- 로깅 및 검증 모듈
- 실시간 모니터링 GUI (선택사항)

### 6.2 ESP32 (Arduino C++, PlatformIO 관계 없음.)

- #1: ESP-NOW 마스터 + I2C 슬레이브 모드 (Wire)
- #2: ESP-NOW 슬레이브 + I2C 슬레이브 모드
- #3: ESP-NOW 슬레이브 + UART 송신 + UART 수신
- #4: ESP-NOW 슬레이브 + OneWire + DAC + PWM 캡처 + GPIO 읽기

### 6.3 라이브러리

| 라이브러리          | 용도              |
|----------------|-----------------|
| esp_now.h      | ESP-NOW 통신      |
| Wire.h         | I2C 슬레이브 모드     |
| OneWire.h      | DS18B20 프로토콜 모사 |
| driver/dac.h   | DAC 출력          |
| driver/mcpwm.h | PWM 캡처          |

## 7. 검증 항목

### 7.1 통신 검증

| ID   | 항목             | 판정 기준                  |
|------|----------------|------------------------|
| C-01 | ESP-NOW 브로드캐스트 | 마스터 → 3개 슬레이브 동시 수신 확인 |
| C-02 | ESP-NOW 레이턴시   | < 5ms                  |
| C-03 | USB 시리얼 통신     | PC ↔ 마스터 양방향 정상        |

### 7.2 센서 모사 검증

| ID   | 항목              | 판정 기준              |
|------|-----------------|--------------------|
| S-01 | I2C 슬레이브 응답     | STM32가 센서로 인식      |
| S-02 | UART GPS 데이터    | NMEA 파싱 정상         |
| S-03 | OneWire DS18B20 | 온도값 정상 수신          |
| S-04 | DAC → ADC       | 설정 전압 $\pm 5\%$ 이내 |
| S-05 | INT 핀 동작        | STM32 인터럽트 트리거 확인  |

### 7.3 기능 검증

| ID   | 항목        | 판정 기준                |
|------|-----------|----------------------|
| F-01 | 히터 PWM 제어 | 온도 조건에 따른 듀티 변화 확인   |
| F-02 | 전원 제어 로직  | ON/OFF 상태 PC 보고 정상   |
| F-03 | 텔레메트리 검증  | STM32 송신 데이터와 예상값 일치 |
| F-04 | 비행 시나리오   | 이륙→상승→하강 전 구간 정상 동작  |